

❑ Laboratorio de Red Virtualizada con KVM/QEMU y Monitoreo Centralizado con Zabbix

Laboratorio personal de virtualización y administración de sistemas: dos servidores Linux (Debian y Fedora) desplegados sobre KVM/QEMU, monitoreados de forma centralizada con **Zabbix** (dockerizado) y con una capa extra de **diagnóstico de alertas asistido por IA** (Google Gemini).

Documentado como manual técnico paso a paso, incluyendo los incidentes reales del proceso y cómo se resolvieron — no solo lo que funcionó, sino también el camino para llegar ahí.



Tabla de contenidos

- [Sobre este proyecto](#)
 - [Arquitectura](#)
 - [Stack tecnológico](#)
 - [Qué incluye este laboratorio](#)
 - [Resumen rápido de despliegue](#)
 - [Troubleshooting destacado](#)
 - [Documentación completa](#)
 - [Próximos pasos](#)
 - [Autor](#)
-



Sobre este proyecto

Este repositorio documenta un laboratorio armado desde cero para practicar y consolidar conocimientos de **virtualización, administración de sistemas Linux (familia Debian y familia Red Hat), redes y monitoreo**, en el marco de mi formación como Analista de Sistemas y Técnico Jr. en Redes (CCNA 1-2-3).

La idea no fue solo "que funcione", sino simular un entorno real de infraestructura: separar roles (hipervisor, servidores monitoreados, servidor de monitoreo), asegurar el acceso remoto correctamente, y dejar todo documentado como si tuviera que entregárselo a otra persona del equipo.



Arquitectura

flowchart TB

Client[" Cliente de administración
(SSH)"]

subgraph HostA["Host físico A — Ubuntu Server
(Hipervisor KVM/QEMU + Bastion Host)"]

direction TB

Bridge["Switch virtual — bridge virbr0 (NAT)"]

VM1[" VM Debian 12
Zabbix Agent :10050"]

VM2[" VM Fedora Server
Zabbix Agent :10050"]

Bridge --- VM1

Bridge --- VM2

end

subgraph HostB["Host físico B — Notebook de administración
VM Debian Trixie"]

direction TB

Compose[" Docker Compose"]

ZS["Zabbix Server :10051"]

ZW["Zabbix Web :8080"]

DB["PostgreSQL"]

Compose --- ZS

Compose --- ZW

Compose --- DB

end

Client -- "SSH (jump host)" --> HostA

VM1 -- "Chequeos activos (saliente)" --> ZS

VM2 -- "Chequeos activos (saliente)" --> ZS

ZS -. "Webhook on-demand" .-> Gemini[" Google Gemini API
Diagnóstico de alertas"]

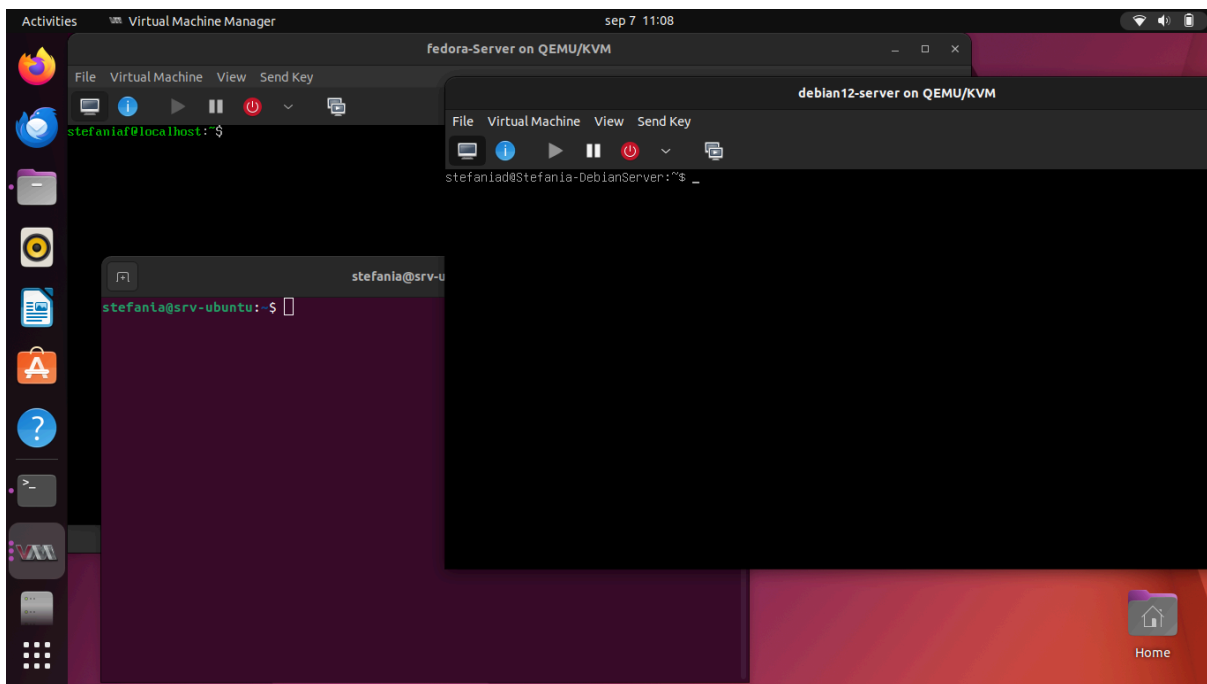
- **Host físico A (Ubuntu Server):** hipervisor KVM/QEMU y *Bastion Host*: es el único punto de entrada SSH hacia las VMs internas.
- **VM Debian 12 / VM Fedora Server:** simulan dos servidores Linux de distinta familia, cada uno con Zabbix Agent.
- **Host físico B (notebook de administración):** corre el Zabbix Server dockerizado, que centraliza el monitoreo de ambos nodos.
- Las VMs viven detrás de NAT, por lo que el monitoreo se hace en **modo agente activo**: son ellas las que inician la conexión saliente hacia el servidor.

Stack tecnológico

Categoría	Herramientas
Hipervisor	KVM, QEMU, libvirt, virt-manager
Sistemas operativos	Ubuntu Server (host), Debian 12, Fedora Server, Debian Trixie
Monitoreo	Zabbix Server, Zabbix Agent, Zabbix Web (nginx)
Contenedores	Docker, Docker Compose, PostgreSQL
Acceso remoto	SSH (arquitectura Bastion Host / ProxyJump)
Automatización / IA	Webhook en JavaScript + API de Google Gemini
Redes	firewalld, gestión de interfaces virtuales, NAT

🌟 Qué incluye este laboratorio

-  **Virtualización con KVM/QEMU** sobre Ubuntu Server, con VMs Debian y Fedora corriendo en paralelo.



- 🔒 **Arquitectura de acceso Bastion Host**, sin exponer las VMs internas directamente a la red.

```
stefaniaf@localhost:~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\stefa> ssh stefania@192.168.
stefania@192.168.'s password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-136-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

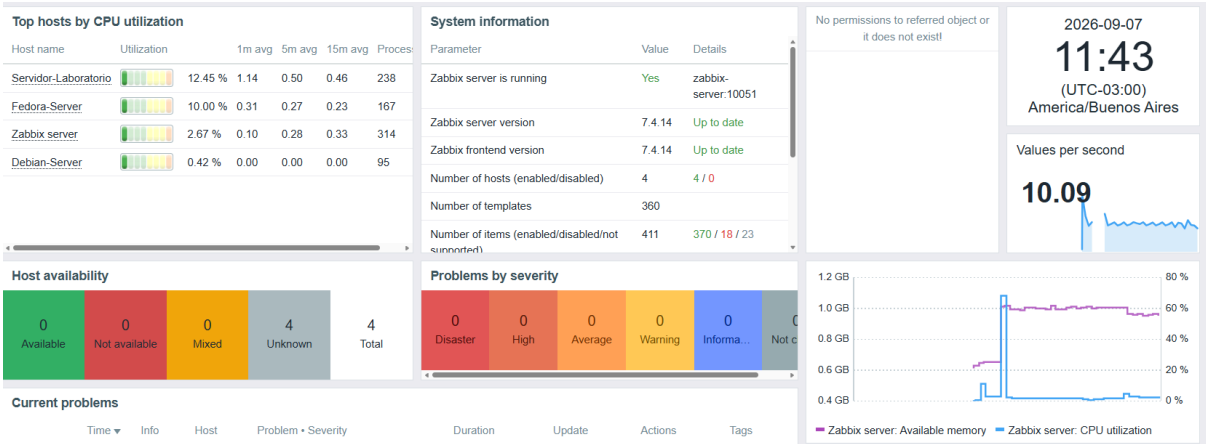
197 updates can be applied immediately.
117 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

5 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

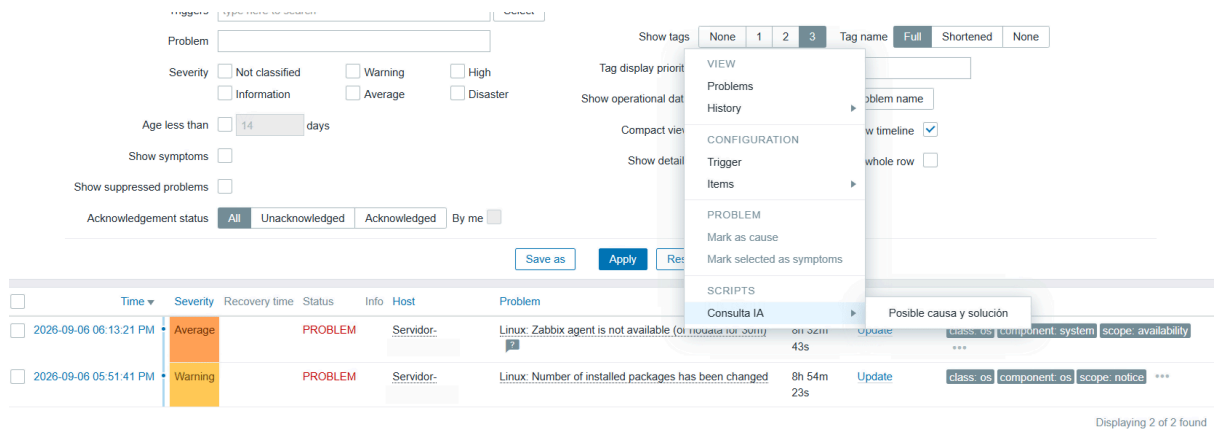
*** System restart required ***
Last login: Sun Sep  6 11:57:12 2026 from 192.168.
stefania@srv-ubuntu:~$ ssh stefaniaf@192.168.
stefaniaf@192.168.'s password:
Web console: https://localhost:9090/

Last login: Sat Sep  5 22:28:26 2026 from 192.168.
stefaniaf@localhost:~$
```

- 📊 **Monitoreo centralizado con Zabbix**, con el servidor dockerizado y los agentes nativos en cada nodo.



-  **Diagnóstico de alertas asistido por IA:** un webhook conecta Zabbix con la API de Google Gemini para sugerir causas y comandos de mitigación directamente desde la interfaz de Zabbix.



The screenshot shows the Zabbix web interface. At the top, there are filters for 'Problem', 'Severity' (Not classified, Warning, High, Information, Average, Disaster), 'Age less than' (14 days), 'Show symptoms', 'Show suppressed problems', and 'Acknowledgement status' (All, Unacknowledged, Acknowledged). A table lists problems with columns: Time, Severity, Recovery time, Status, Info, Host, Problem. Two problems are visible: one with severity 'Average' and status 'PROBLEM' (Zabbix agent is not available), and another with severity 'Warning' and status 'PROBLEM' (Number of installed packages has been changed). A context menu is open over the first problem, showing options like 'VIEW', 'Problems', 'History', 'CONFIGURATION', 'Trigger', 'Items', 'PROBLEM', 'Mark as cause', 'Mark selected as symptoms', and 'SCRIPTS'. The 'Consulta IA' option is highlighted under 'SCRIPTS', with a tooltip that says 'Posible causa y solución'.

Test media type "AI Incident Triage"

 Media type test successful.

Script parameters ?

Debian-Server

High

High memory utilization (> 90%)

94.2% used

Test **Cancel**

-  **Runbook de troubleshooting** con los incidentes reales del proyecto (no solo la teoría) y cómo se diagnosticaron y resolvieron.



Resumen rápido de despliegue



La guía detallada, con cada comando y sus explicaciones, está en el [manual completo](#). Este es solo el resumen de alto nivel.

1. Instalar KVM/QEMU + libvirt en el host Ubuntu y habilitar el usuario en los grupos `libvirt/kvm`.
2. Crear las VMs Debian 12 y Fedora Server con `virt-manager` sobre la red NAT por defecto.
3. Configurar el acceso SSH al host físico y, desde ahí, a cada VM (o en un solo salto con `ssh -J`).
4. Instalar `zabbix-agent` en ambas VMs y configurar `Server`, `ServerActive` y `Hostname`.
5. Levantar el stack de Zabbix Server con Docker Compose (PostgreSQL + Zabbix Server + Zabbix Web) en la notebook de administración.
6. Dar de alta ambos hosts en la interfaz web de Zabbix con el template **Linux by Zabbix agent active** y validar en *Monitoring* → *Latest data*.
7. (Opcional) Configurar el webhook de Zabbix + Gemini para diagnóstico de alertas on-demand.



Troubleshooting destacado

Algunos de los problemas reales que aparecieron durante el armado del laboratorio, documentados en detalle en el manual:

- La ruta del archivo de configuración de Zabbix Agent **no es la misma en Debian que en Fedora** — se diagnosticó con `systemctl cat zabbix-agent` en lugar de asumir la ruta "de manual".
- Rechazo silencioso de métricas por un `Hostname` que no coincidía exactamente (mayúsculas incluidas) entre el agente y la web de Zabbix.
- El ícono de disponibilidad de un host puede quedar en gris con el monitoreo funcionando perfectamente — hay que validar por datos reales (*Latest data*), no por el ícono.
- Error `400 - API key not valid` en la integración con Gemini, resuelto validando cada clave directamente contra la API antes de cargarla en Zabbix.



Documentación completa

El manual técnico completo — con cada comando, cada decisión de diseño explicada y el runbook completo de troubleshooting — está disponible en:

Manual_Laboratorio_KVM_Zabbix.pdf



Próximos pasos

- [] Migrar el acceso SSH a autenticación por llave pública/privada, eliminando contraseñas interactivas.
- [] Automatizar con Bash los respaldos periódicos de las configuraciones críticas.
- [] Evaluar la migración a Zabbix Agent 2 para reporte de disponibilidad también en modo activo.



Autor

Stefania Eliana Randazzo — Estudiante de Analista de Sistemas · Técnico Jr. en Redes (CCNA 1-2-3) · Curso de DevOps

www.linkedin.com/in/stefania-eliana-randazzo · <https://github.com/StefRanda> · stefania_eliana_randazzo@live.com.ar

_{Proyecto de laboratorio personal con fines educativos y de práctica profesional. No representa infraestructura de producción.}